

ANALISIS MATEMÁTICO 1 - 1.05 ISI - 2020- 2 do.parcial

1. Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{e^{(-2x)} + \sqrt{x+1}}{\cos(3x)} \text{ en el punto de abscisa } x = 0.$$

2. Dada la función: $g(x) = 2x e^{(2-x)}$

- a) Verificar que f tiene un extremo local en $x = 1$.
- b) Analizar si el mismo es un máximo o un mínimo local.
- c) Determinar los intervalos de concavidad de f .
- d) Probar que f tiene un único punto de inflexión.

3. Analizar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa justificando adecuadamente la respuesta:

a) $f'(a) = 0$, entonces f tiene en $x = a$ un máximo o un mínimo local.

b) Si f es derivable entonces es continua.

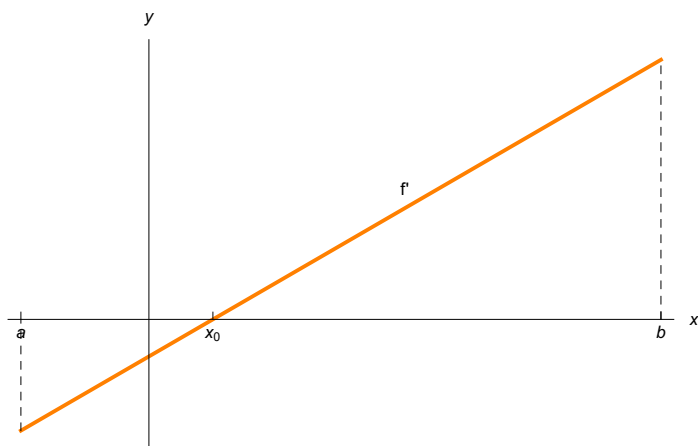
c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x} = -1$

d) Si $f''(c) = 0$ entonces f tiene en $x = c$ un punto de inflexión.

4. Dada la función: $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 \leq x < 1 \end{cases}$

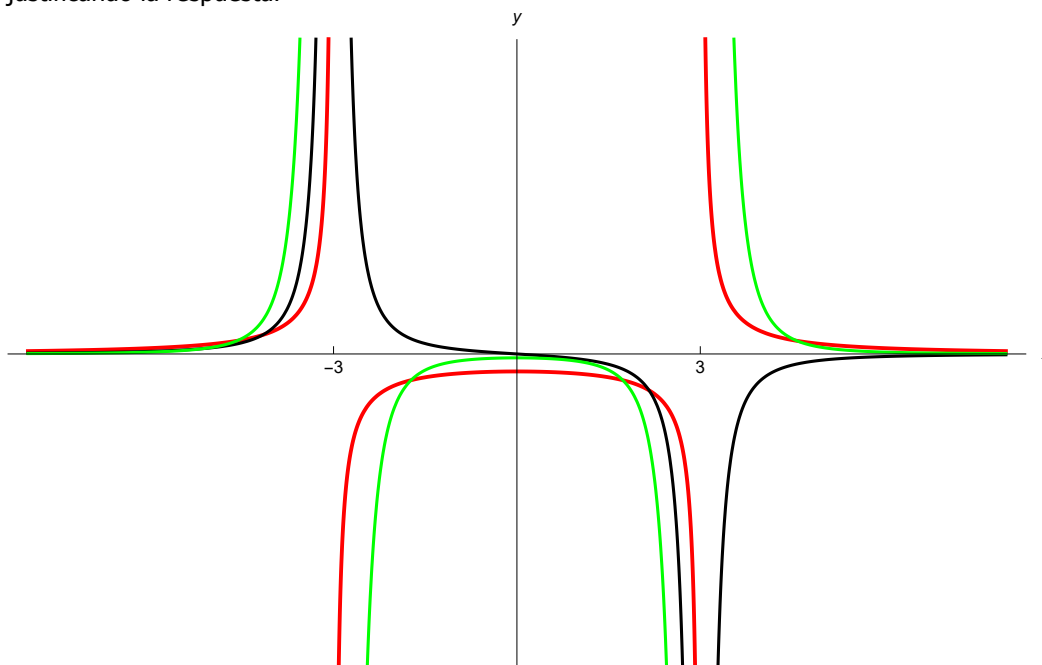
Hallar g' . ¿Es g derivable en $x = -1$?

5. Dada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tal que el gráfico de f' se muestra a continuación, y $f(x_0) = 5$, indicar verdadero o falso, justificando la respuesta.



- a) la recta tangente a la gráfica de f en $P(x_0, y_0)$ es paralela al eje x .
- b) la gráfica de f es una parábola con ramas hacia abajo.
- c) $f''(x) < 0, \forall x \in (a, b)$
- d) 5 es el mínimo absoluto de f en $[a, b]$

6. Determine cuál de las tres gráficas corresponde a f , sabiendo que las otras dos representan a f' y f'' , justificando la respuesta.



ANALISIS MATEMÁTICO 1 - 1.05 ISI - 2020- 2 do.parcial

1. Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{e^{(-2x)} + \sqrt{x+1}}{\cos(3x)} \text{ en el punto de abscisa } x = 0.$$

2. Dada la función: $g(x) = 2x e^{(2-x)}$

- a) Verificar que f tiene un extremo local en $x = 1$.
- b) Analizar si el mismo es un máximo o un mínimo local.
- c) Determinar los intervalos de concavidad de f .
- d) Probar que f tiene un único punto de inflexión.

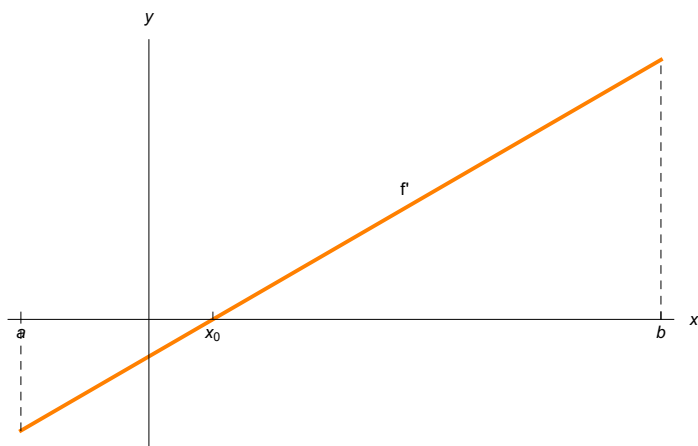
3. Analizar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa justificando adecuadamente la respuesta:

- a) $f'(a) = 0$, entonces f tiene en $x = a$ un máximo o un mínimo local.
- b) Si f es derivable entonces es continua.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{x} = -1$
- d) Si $f''(c) = 0$ entonces f tiene en $x = c$ un punto de inflexión.

4. Dada la función: $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 \leq x < 1 \end{cases}$

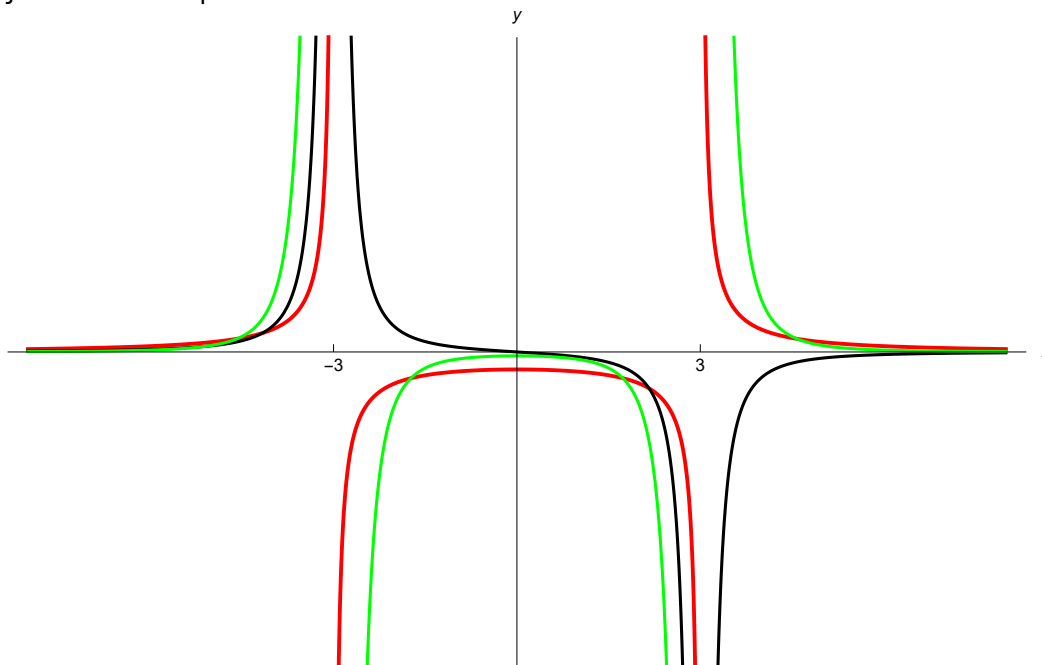
Hallar g' . ¿Es g derivable en $x = -1$?

5. Dada $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, tal que el gráfico de f' se muestra a continuación, y $f(x_0) = 5$, indicar verdadero o falso, justificando la respuesta.



- a) la recta tangente a la gráfica de f en $P(x_0, y_0)$ es paralela al eje x .
- b) la gráfica de f es una parábola con ramas hacia abajo.
- c) $f''(x) < 0, \forall x \in (a, b)$
- d) 5 es el mínimo absoluto de f en $[a, b]$

6. Determine cuál de las tres gráficas corresponde a f , sabiendo que las otras dos representan a f' y f'' , justificando la respuesta.



ejercicio 1

$$f[x] = \frac{e^{-2x} + \sqrt{x+1}}{\cos[3x]^2};$$

$$f'[x]$$

$$\left(-2e^{-2x} + \frac{1}{2\sqrt{1+x}}\right) \sec[3x]^2 + 6 \left(e^{-2x} + \sqrt{1+x}\right) \sec[3x]^2 \tan[3x]$$

$f'[0]$ (* pendiente de la tan a la curva en $x=0$ *)

$$-\frac{3}{2}$$

$tg[x_] = f'[0] (x - 0) + f[0]$ (* ecuacion de la tan a la curva en $x=0$ *)

$$2 - \frac{3x}{2}$$

ejercicio 2

$$g[x_] = 2x e^{(2-x)}$$

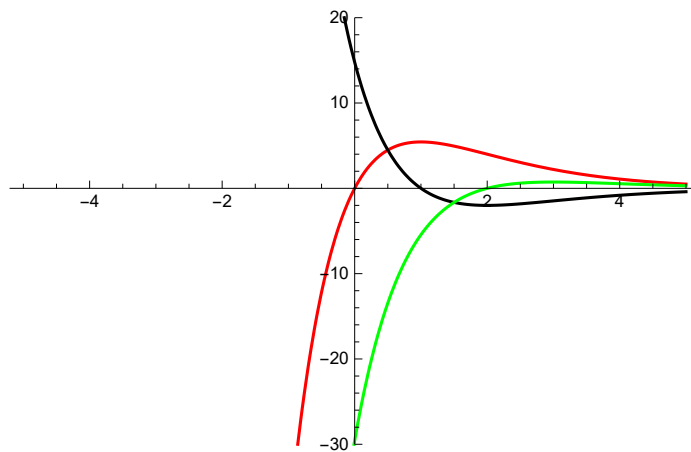
$$2e^{2-x}x$$

$\text{Plot}[\{2e^{2-x}x, g'[x], g''[x]\}, \{x, -5, 5\},$

[representación gráfica](#)

$\text{PlotRange} \rightarrow \{-30, 20\}, \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{Red}, \text{Black}, \text{Green}\}]$

[estilo de repre...](#) [rojo](#) [negro](#) [verde](#)



$g'[x]$

$$2e^{2-x} - 2e^{2-x}x$$

$\text{Simplify}[2e^{2-x} - 2e^{2-x}x]$

[simplifica](#)

$$-2e^{2-x}(-1+x)$$

$\text{Solve}[g'[x] == 0]$ (* extremo local en $x=1$,

[resuelve](#)

con la grafica de la derivada en negro veo que pasa e positiva a negativa , por lo tanto es un maximo local*)

$\{\{x \rightarrow 1\}\}$

$g''[x]$ (* segunda derivada en verde pasa de negativa

(g concava hacia abajo) a positiva (concava hacia arriba) en $x=2$. *)

$$-4e^{2-x} + 2e^{2-x}x$$

Simplify $[-4 e^{2-x} + 2 e^{2-x} x]$

[simplifica]

$$2 e^{2-x} (-2 + x)$$

g[2]

4

Solve $[g''[x] == 0] (* \text{ punto de inflexion } P(2,4) *)$

[resuelve]

$\{ \{x \rightarrow 2\} \}$

ejercicio 3

3.a. FALSO

Plot $[\{x^3, 3x^2\}, \{x, -5, 5\}, \text{PlotRange} \rightarrow \{-5, 5\}, \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{Red}, \text{Black}\}]$

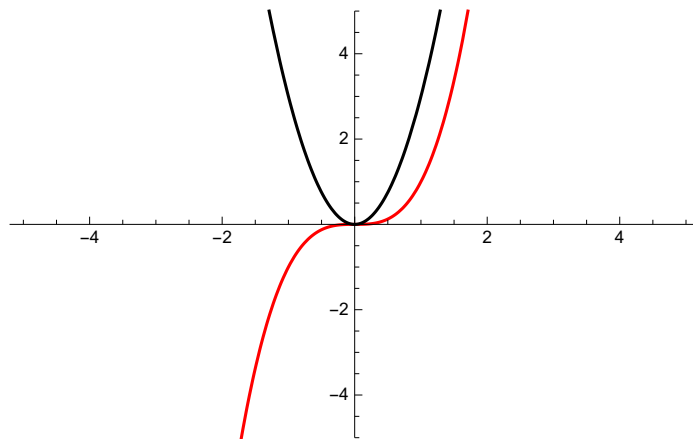
[representación gráfica]

[rango de representación]

[estilo de repre...

[rojo]

[negro]



3.b. VERDADERO

3.c. FALSO

Limit $[\frac{e^{3x} - e^{2x}}{x}, x \rightarrow 0]$

[límite]

1

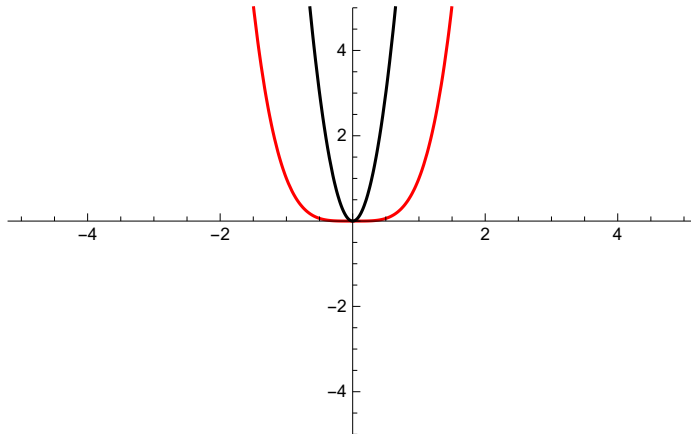
3.d. FALSO

Solve $[12x^2 == 0]$

[resuelve]

$\{ \{x \rightarrow 0\}, \{x \rightarrow 0\} \}$

`Plot[{x^4, 12 x^2}, {x, -5, 5}, PlotRange → {-5, 5}, PlotStyle → {Red, Black}]`
[representación gráfica](#) [rango de representación](#) [estilo de repre...](#) [rojo](#) [negro](#)



ejercicio 4

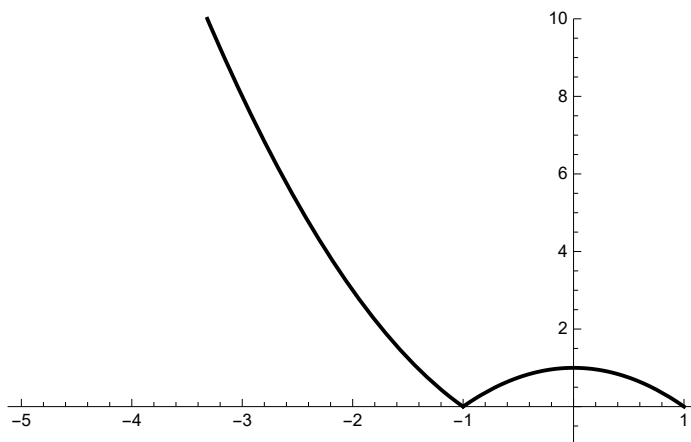
`k[x_] = Piecewise[{{x^2 - 1, x < -1}, {1 - x^2, -1 ≤ x < 1}}]`
[función a trozos](#)

$$k[x] = \begin{cases} -1 + x^2 & x < -1 \\ 1 - x^2 & -1 \leq x < 1 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

`k'[x]`

$$k'[x] = \begin{cases} 2x & x < -1 \\ -2x & -1 < x < 1 \\ 0 & x > 1 \\ \text{Indeterminate} & \text{True} \end{cases}$$

`Plot[Piecewise[{{x^2 - 1, x < -1}, {1 - x^2, -1 ≤ x < 1}}], {x, -5, 1}, PlotRange → {-1, 10}, PlotStyle → {Thick, Black}]`
[repr...](#) [función a trozos](#) [rango de representación](#) [estilo de repre...](#) [grueso](#) [negro](#)



`Limit[ $\frac{k[x] - k[-1]}{x - (-1)}$ , x  $\rightarrow$  -1, Direction  $\rightarrow$  -1] (* por derecha *)`
[límite] [dirección]

2

`Limit[ $\frac{k[x] - k[-1]}{x - (-1)}$ , x  $\rightarrow$  -1, Direction  $\rightarrow$  1] (* por izquierda *)`
[límite] [dirección]

-2

ejercicio 5

5.a. **VERDADERO.**

$P(x_0, y_0)$ que pertenece a f , es derivable y $f'(x_0) = 0$, además la derivada cambia de signo en x_0 ; por lo tanto hay un extremo local o relativo en y_0 y la recta tangente a la curva es paralela al eje x .

5.b. **FALSO.**

f' es creciente en su dominio $\rightarrow f'' > 0$, entonces f es cóncava hacia arriba

$f' < 0$ en $[a, x_0) \rightarrow f$ decreciente

$f' > 0$ en $(x_0, b] \rightarrow f$ creciente

Por lo tanto hay un mínimo local o relativo en x_0 , las ramas son hacia arriba

5.c. **FALSO**

f'' es positiva en todo el dominio, porque f' es una función lineal con pendiente positiva, o sea f'' es una función constante positiva

5.d. **VERDADERO**

f es continua en $[a, b]$, Entonces tiene extremos absolutos, Como es cóncava hacia arriba f tiene un mínimo local $f(x_0) = 5$, que es además extremo absoluto

ejercicio 6

f

f'

f''

Solve[1 == $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, y]
[resuelve

$$\left\{ \left\{ y \rightarrow \frac{x}{-1+x} \right\} \right\}$$

$$y[x_] = \frac{x}{-1+x}$$

$$\frac{x}{-1+x}$$

$$y''[x]$$

$$-\frac{2}{(-1+x)^2} + \frac{2x}{(-1+x)^3}$$

Simplify $\left[-\frac{2}{(-1+x)^2} + \frac{2x}{(-1+x)^3}\right]$
[simplifica

$$\frac{2}{(-1+x)^3}$$

$$y''[2]$$

$$2$$